ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AC < BC$. Окружность проходит через точки A и B и пересекает отрез-

ки CA и CB повторно в точках A_1 и B_1 соответственно. Описанные окружности треугольников ABC и A_1B_1C пересекаются повторно в точке P. Отрезки AB_1 и BA_1 пересекаются в точке S. Точки Q и R симметричны S относительно прямых CA и CB. Докажите, что точки P, Q, R и C лежат на одной окружности.

(*Д. Прокопенко*)

Решение. Используя окружности $(PABC)$ и (PA_1B_1C), получаем $\angle PAB = 180^\circ - \angle PCB = \angle PA_1B_1$ и аналогично $\angle PBA = \angle PB_1A_1$. Тем самым, $\triangle PAB \sim \triangle PA_1B_1$. Из этого подобия вытекает, что $\angle APA_1 = \angle APB \pm \angle BPA_1 = \angle BPB_1$ и $PA/PA_1 = PB/PB_1$. Следовательно $\triangle PAA_1 \sim \triangle PBB_1$, и существует поворотная гомотетия h с центром P, переводящая $\overrightarrow{AA_1}$ в $\overrightarrow{BB_1}$. Угол поворота для h равен $\angle APB = \angle ACB$ (см. рис. 3).

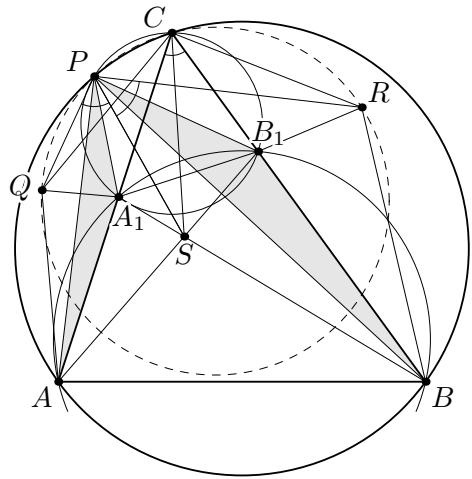


Рис. 3

Треугольник A_1QA равен треугольнику A_1SA, который в свою очередь подобен треугольнику B_1SB (так как AA_1B_1B — вписанный). Итак, треугольники A_1QA и B_1SB подобны и одинаково ориентированы, поэтому $S = h(Q)$ и, значит, $\angle QPS = \angle ACB$. Аналогично, $\angle SPR = \angle ACB$. Тогда $\angle QPR = 2\angle ACB$.

Но $\angle QCR = \angle QCA + \angle ABC + \angle BCR = \angle ACS + \angle ABC +$

$+ \angle SCB = 2\angle ABC$. Итак, мы доказали равенство $\angle QPR = \angle QCR$, из которого следует утверждение задачи.

Замечание 1. Фактически в решении используется известное описание точки Микеля четверки прямых AB, CA, BC, A_1B_1 как центра поворотной гомотетии, переводящей $\overrightarrow{AA_1}$ в $\overrightarrow{BB_1}$.

Замечание 2. Равенства углов $\angle QPS = \angle ACB = \angle SPR$ можно доказать разными способами. Укажем ещё одну из возможных схем.

Пусть Q_1 и R_1 — проекции S на CA и CB соответственно. Можно показать, что точки C, P, Q_1, R_1, S лежат на одной окружности Γ с диаметром CS. Прямые CP, A_1B_1 и AB — радикальные оси трёх окружностей из условия, они пересекаются в одной точке S'. Отсюда несложно понять, что четвёрка прямых CA, CP, CB, CS гармоническая. Проецируя из C на Γ, получаем, что SQ_1PR_1 гармонический. Отсюда $PR_1/R_1S = PQ_1/Q_1S = PQ_1/Q_1Q$, откуда $\triangle PQ_1S \sim \triangle PR_1R$ (а также $\triangle PQ_1Q \sim \triangle PR_1S$), из чего следуют нужные равенства углов.